

Information and Communication Technology

- Which of the following statements about the most significant digit (MSD) is correct?
වැඩිම වෙසෙසි ඉලක්කම් පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?
 - It determines the number of digits in a number but does not affect its magnitude
එය සංඛ්‍යාවක ඉලක්කම් ගණන තීරණය කරයි, නමුත් එහි විශාලත්වයට බලපාන්නේ නැත
 - It is always greater than all other digits in the number
එය සැමවිටම සංඛ්‍යාවේ අනෙකුත් සියලුම ඉලක්කම් වලට වඩා විශාල වේ
 - It can be used to estimate the size or magnitude of a number
එය සංඛ්‍යාවක ප්‍රමාණය හෝ විශාලත්වය ඇස්තමේන්තු කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය
 - It is the last digit in a decimal number
එය දශම සංඛ්‍යාවක අවසාන ඉලක්කම් වේ
 - It is irrelevant in sorting numbers in ascending order
ආරෝහණ අනුපිළිවෙලින් සංඛ්‍යා වර්ග කිරීමේදී එය අදාළ නොවේ
- Consider the following numbers / පහත සංඛ්‍යා සලකා බලන්න:
 - 1011.101₂
 - 13.5₈
 - 11.625₁₀
- Which of the above numbers is equal to B.A in hexadecimal?
ඉහත සංඛ්‍යාවලින් ඡබි දශමයෙන් B.A ට සමාන වන්නේ කුමන සංඛ්‍යාවද?
 - A only
A පමණි
 - B only
B පමණි
 - A and B only
A සහ B පමණි
 - A and C only
A සහ C පමණි
 - All of these
ඉහත සියල්ල
- Which of the following statements about coding systems is correct?
කේතකරණ පද්ධති පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?
 - ASCII is a coding system used to represent numbers in hexadecimal only.
ASCII යනු ඡබි දශමයෙන් පමණක් සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරන කේතකරණ පද්ධතියකි.
 - Unicode can represent characters from almost all languages in the world.
යුනිකෝඩ් වලට ලෝකයේ සියලුම භාෂාවලින් පාහේ අක්ෂර නිරූපණය කළ හැකිය.
 - Binary code cannot be used to represent text in computers.
පරිගණකවල පෙළ නිරූපණය කිරීමට ද්විමය කේතය භාවිතා කළ නොහැක.
 - UTF-8 is a variable-length coding system that can represent all Unicode characters.
UTF-8 යනු සියලුම යුනිකෝඩ් අක්ෂර නිරූපණය කළ හැකි විචල්‍ය-දිග කේතකරණ පද්ධතියකි.
 - EBCDIC is a coding system used for storing images.
EBCDIC යනු රූප ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන කේතකරණ පද්ධතියකි.
- In the binary number 110101₂, which of the following statements is correct?
ද්විමය සංඛ්‍යාව 110101₂ හි, පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
 - MSB = rightmost bit 1, LSD = leftmost bit 1
 - MSB = leftmost bit 1, LSD = rightmost bit 1
 - Both MSB and LSD are always zero
 - MSB = 0, LSD = 1
 - MSB = 1, LSD = 0

5. Which of the following statements correctly compare binary addition and subtraction?
පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් ද්වීමය එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම නිවැරදිව සංසන්දනය කරන්නේ කුමක්ද?

- A. Both operations are performed using base 2.
මෙහෙයුම් දෙකම පාදක 2 භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ.
- B. Binary addition can produce a carry, while subtraction may require a borrow.
ද්වීමය එකතු කිරීම සඳහා carry තිබිය හැකි අතර, අඩු කිරීම සඳහා ණයක් borrow විය හැකිය.
- C. Binary subtraction and addition follow the same carry rule.
ද්වීමය අඩු කිරීම සහ එකතු කිරීම එකම carry රීතිය අනුගමනය කරයි.

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) A and C only 5) All of these
A පමණි B පමණි A සහ B පමණි A සහ C පමණි ඉහත සියල්ල

6. Consider the following statements about converting numbers from octal and hexadecimal to binary.
සංඛ්‍යා අෂ්ටක සහ ෂඩ් දශම සිට ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A. Each octal digit is replaced by a group of 3 binary bits.
සෑම අෂ්ටක ඉලක්කමක්ම ද්වීමය බිටු 3ක කණ්ඩායමකින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.
- B. Each hexadecimal digit is replaced by a group of 4 binary bits.
සෑම ෂඩාස්ථකාර ඉලක්කමක්ම ද්වීමය බිටු 4 ක කණ්ඩායමකින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.
- C. Conversion from base 8 or 16 to base 2 can be done directly, without converting to base 10.
පාදක 8 හෝ 16 සිට 2 පාදක දක්වා පරිවර්තනය කිරීම 10 පාදකට පරිවර්තනය නොකර සෘජුවම සිදු කළ හැක.

Select the correct statement(s) / නිවැරදි ප්‍රකාශය(ය) තෝරන්න:

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) A and C only 5) All of these
A පමණි B පමණි A සහ B පමණි A සහ C පමණි ඉහත සියල්ල

7. Which of the following best describes a coding system in computer number systems?
පරිගණක අංක පද්ධතිවල කේතීකරණ පද්ධතියක් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත මොනවාද?

- 1) A method used to store only decimal numbers in memory.
මතකයේ දශම සංඛ්‍යා පමණක් ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරන ක්‍රමයකි.
- 2) A process of converting data and symbols into binary form for computer processing.
පරිගණක සැකසීම සඳහා දත්ත සහ සංකේත ද්වීමය ආකාරයෙන් පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියකි.
- 3) A system used to perform arithmetic operations only.
ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට පමණක් භාවිතා කරන පද්ධතියකි.
- 4) A device that converts analog signals to digital form.
ඇනලොග් සංඥා ඩිජිටල් ආකෘතියට පරිවර්තනය කරන උපකරණයකි.
- 5) A set of rules for designing computer algorithms.
පරිගණක ඇල්ගොරිතම සැලසුම් කිරීම සඳහා නීති මාලාවක්.

8. Convert the hexadecimal number 2A.C₁₆ to its equivalent octal form.
ෂඩ් දශම අංකය 2A.C₁₆ එහි සමාන අෂ්ටක ස්වරූපයට පරිවර්තනය කරන්න.

- 1) 52.6₈ 2) 52.75₈ 3) 52.3₈ 4) 51.7₈ 5) 53.2₈

9. In the decimal number 7425, which digit is the LSD?
දශම සංඛ්‍යාව වන 7425 හි, LSD යනු කුමන ඉලක්කමද?

- 1) 7 2) 4 3) 2 4) 5 5) 0

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	3	2.	5	3.	2	4.	2
5.	3	6.	5	7.	2	8.	1
9	4						